FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
FBI4013AA - Programação de Computadores II
PROVA II, 26 DE OUTUBRO DE 2022

Nome [redacted]

1) (3.3 pontos) Fazer um programa completo escrito na linguagem de programação C que leia uma string e escreva quantas letras maiúsculas, quantas letras minúsculas e quantos dígitos existem na mesma. Crie obrigatoriamente uma função que receba como parâmetro uma string e retorne nos três parâmetros seguintes as quantidades de letras maiúsculas, minúsculas e dígitos dessa string. A função deve apenas retornar os valores nos parâmetros e os mesmos devem ser escritos após a chamada da função. Nada deve ser escrito dentro da função.

2) (3.3 pontos) Fazer uma função escrita na linguagem de programação C que aumente o salário de um funcionário em X% caso tenha sido admitido antes de 25/10/2020. Exemplo de utilização no programa abaixo:

```
#include <stdio.h>
struct st_data { int dia,mes,ano; };
typedef struct st_data TIPODATA;
struct st_funcionario {
    int codigo;
    char nome[41];
    TIPODATA admissao;
    float salario;
};
typedef struct st_funcionario TIPOFUNC;

// Implementar aumenta_salario

int main() {
    TIPOFUNC f1={1,"pedro",{30,05,2020}, 1000.00};
    TIPOFUNC f2={1,"ana",  {01,02,2022}, 1400.00};
    aumenta_salario(&f1,10);
    printf("novosalario %s=%.2f\n",f1.nome,f1.salario); // deve escrever 1100.00
    aumenta_salario(&f2,15);
    printf("novosalario %s=%.2f\n",f2.nome,f2.salario); // deve escrever 1400.00
    return 0;
}
```

3) (3.4 pontos) Fazer uma função escrita na linguagem de programação C que aloque dinamicamente e armazene em uma string os nomes dos alunos em ordem alfabética separados por ponto e vírgula. A ordenação dos nomes pode ser feita na própria lista de structs recebida. Abaixo exemplo de um programa que utiliza essa função. Para esse exemplo deveria escrever "Ana;Eduardo;Joao Pedro;Marcia;Maria;Paulo;Sandra"

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct st_aluno {
    int codigo;
    char nome[41];
    float notas[3];
    int faltas;
};
typedef struct st_aluno TIPOALUNO;

// Implementar a função nomes_dos_alunos

int main() {
    TIPOALUNO alunos[7]={
      {  11, "Ana"       , {7.5, 8.2, 6.3}, 3 },
      {  12, "Joao Pedro", {7.2, 8.1, 6.0}, 3 },
      {  21, "Marcia",     {5.5, 6.2, 8.3}, 3 },
      {  47, "Sandra",     {9.5, 8.5, 9.5}, 3 },
      {  91, "Eduardo",    {7.1, 7.2, 8.7}, 3 },
      {  92, "Paulo",      {6.0, 6.0, 6.0}, 3 },
      {  95, "Maria",      {8.9, 9.2, 7.7}, 3 }
    };
    char *nomes;
    nomes=nomes_dos_alunos(alunos,7);
    printf("%s\n",nomes);
    free(nomes);
    return 0;
}
```

// ---- B O A P R O V A ---- //

```
# INCLUDE <stdio.h>
# INCLUDE <string.h>
#include <stdlib.h>
Int MMD (Char st[]){
    Int i, Ma, Mi, Di;
    for( i=0; st[i]!='\0'; i++){
        if( st[i]>=A && st[i]<=Z){
            Ma++;
        } else
            if(st[i]>= a && st[i] <= z){
                Mi++;
            } else
                Di++;
            }
        }
    }
    Return Ma, Mi, Di;
}
Int main(){
    Char st[100];
    Scanf("%s",st);
    Printf("%d %d %d", MMD(st[i]);
}
```

0.5

Foi pedido para retornar como Parâmetros

Funções não podem retornar 3 Valores assim.

2 3.0 __/__/__

```
void aumenta_Salario (struct *f, int x){
  int d=(*f).admissao.dia;
  int m=(*f).admissao.mes;
  int a=(*f).admissao.ano;
  int S=*f.Salario;
  int NS;

  If(a<=2020 && m<=10 && d<25){
    NS= S+(x*S)/100);
  }else
    NS=S;
  }
  Return NS;
}
```

O salário tem voltar corrigido

Não compara as datas. Se o ano é menor o dia e o mês não interessam

15

```
Char * nome_dos_alunos (Char *alunos, int x){   // é um vetor de structs
    Char aux[100]
    Char * L = (Char*) malloc (x*sizeof(Char));   // tem que somar os tamanhos dos nomes
    Int I, C

    for(I=0; I<x; I++){
        aux = alunos[I].NOME;   // Cópia de string deve ser feita por strcpy
        t=strlen(aux)
        L = (char*) malloc (t*sizeof(char));   // É para alocar um único string
        strcpy(L, aux);
    }
    for( C=0 ; C<10; C++){
        for(I=0; I<x; I++){
            if(strcmp(L[I], L[I+1]) >1){
                aux = L[I];
                L[I] = L[I+1];
                L[I+1] = aux;
            }
        }
    }
    Retur L;
}
```